



MiFutbolC - Sistema Integral de Gestión de Fútbol

version 4.3 language C database SQLite3 platform Windows | Linux | macOS license Open Source
quality gate passed codefactor A+

Sistema completo de gestión, análisis y simulación de datos futbolísticos desarrollado en C

[Características](#) • [Instalación](#) • [Uso](#) • [Documentación](#) • [Arquitectura](#) • [DeepWiki](#)



Descripción

MiFutbolC es un sistema robusto y completo de gestión de fútbol desarrollado íntegramente en lenguaje C. Este proyecto permite administrar todos los aspectos relacionados con el fútbol amateur y profesional, incluyendo:

- **Gestión de equipamiento** (camisetas con seguimiento de uso)
- **Infraestructura deportiva** (canchas)
- **Registro de partidos** (con estadísticas detalladas)
- **Administración de equipos** (jugadores, formaciones, posiciones)
- **Organización de torneos** (múltiples formatos y estructuras)
- **Análisis avanzado** (rendimiento, tendencias, química entre jugadores, meta-análisis)
- **Gestión de salud** (lesiones y recuperación)
- **Bienestar integral** (hábitos, planificación, salud y reportes personales)
- **Carrera futbolística avanzada** (identidad, timeline, hitos, Hall of Fame y modo retro)
- **Gestión de recordatorios** (agenda personal, filtros y seguimiento)
- **Colecciones e inventario** (items, colecciones y sincronización con camisetas)
- **Control financiero** (ingresos, gastos, balances)
- **Sistema gamificado** (logros y badges)
- **Entrenador IA** (recomendaciones inteligentes)
- **Exportación multiformato** (CSV, JSON, HTML, TXT, PDF, ODS)
- **Informe PDF mejorado** (portada, secciones y más datos)
- **Importación de datos** (restauración desde JSON/TXT/CSV/HTML)

El sistema utiliza **SQLite3** como base de datos para almacenamiento persistente y eficiente, **cJSON** para manejo de datos JSON, y ofrece una interfaz de consola intuitiva con menús jerárquicos y arte ASCII.



Últimos Cambios (v4.3)

- **Nuevos módulos independientes:** Botines, Records & Rankings, Tiendas, Reclutamiento, Referencias Multimedia, Metas Personales y Dashboard central con calendario integrado.
- **Carrera Futbolística ampliada:** nueva ficha de identidad, perfil dinámico, partidos que marcaron, timeline, Hall of Fame, resumen narrativo y **Modo Retro: Hoy en tu Historia**.
- **Canchas con exportación avanzada:** exportación de información de canchas en **TXT, CSV, JSON, HTML y PDF** desde el propio módulo.
- **Partidos más completos:** nuevos modos de carga (**Amistoso, Torneo y Entrenamiento**) y más contexto del partido (estado de cancha, marcador global, formato F5/F7/F8/F11, tarjeta, goles en

contra, dolor físico, temperatura, arbitraje score, tags, lo mejor/qué mejorar).

- **Estadísticas de rendimiento extendidas:** métricas nuevas por **intensidad, dolor físico, arbitraje y temperatura**.
- **Exportación a ODS:** nuevo formato de hoja de cálculo OpenDocument compatible con LibreOffice y Excel.
- **Catálogo climático ampliado:** nuevos climas (frío, calor, llovizna, lluvia moderada/fuerte, cancha inundada) en carga, análisis y exportación.
- **Esquema de BD evolucionado:** nuevas columnas en **partido** y nuevas tablas para carrera, botines, tiendas, reclutamiento, referencias multimedia, metas, notificaciones y más.
- **Mejoras de robustez previas mantenidas:** rutas de BD con **snprintf**, logs más consistentes, flujo de imágenes reforzado y script **install.ps1** para instalación por consola en Windows.

✨ Características Principales

🏠 Gestión de Equipamiento y Recursos

- **Camisetas Inteligentes:** Crear, editar, eliminar y listar camisetas con seguimiento automático de uso y rendimiento
- **Ciclo Activa/Inactiva en Camisetas:** retirar y reactivar camisetas para preservar historial
- **Imágenes de Camisetas:** carga, apertura y ajustes de visor (incluye prueba de visor y previsualización en consola)
- **Gestión de Canchas:** administrar infraestructura deportiva (crear, listar, modificar, retirar/reactivar, eliminar con opciones seguras y exportar información detallada). Al crear o editar una cancha puedes ingresar sus **coordenadas geográficas** (latitud, longitud) para que el sistema consulte el clima automáticamente vía Open-Meteo al registrar un partido.
- **Análisis de Uso:** Estadísticas de rendimiento por camiseta y cancha

👥 Administración de Equipos y Jugadores

- **Equipos Personalizables:** Crear equipos fijos o momentáneos con información completa
- **Modalidades Múltiples:** Soporte para Fútbol 5, 7, 8 y 11
- **Posiciones Definidas:** Arqueros, Defensores, Mediocampistas, Delanteros
- **Formaciones Tácticas:** Configuración de formaciones y designación de capitanes
- **Gestión de Plantillas:** Hasta 11 jugadores por equipo con datos completos
- **Reclutamiento:** Pipeline completo de captación de jugadores (Visto → Reclutado/Descartado)

👟 Gestión de Botines

- **CRUD Completo:** Crear, listar, modificar y eliminar botines de fútbol
- **Botín Predeterminado:** Fijar el calzado que se usará por defecto en partidos
- **Sorteo Aleatorio:** Selección al azar del botín para cada encuentro
- **Imágenes:** Carga y visualización de imágenes de cada botín

🌐 Registro y Gestión de Partidos

- **Modos de carga:** Amistoso, Torneo y Entrenamiento
- **Partidos Detallados:** Registro completo con fecha/hora, cancha, camisetas, resultados y franja horaria
- **Métricas Avanzadas:** Goles, asistencias, rendimiento, estado físico y mental, dolor físico, temperatura y arbitraje

- **Contexto ampliado:** estado de cancha, marcador global, formato de fútbol, tarjeta, goles en contra, eventos clave y tags. El clima y la temperatura se obtienen automáticamente desde las coordenadas de la cancha vía API Open-Meteo.
- **Simulación de Partidos:** Simulador con cancha ASCII animada y eventos aleatorios
- **Historial Completo:** Consulta de partidos pasados con filtros avanzados (incluye búsqueda por tag)



Sistema de Torneos

- **Gestión Base de Torneos:** Crear, listar, modificar y eliminar torneos
- **Estructura de Datos:** Modelo preparado para fases, historial y estadísticas de torneos
- **Integración con Temporadas:** Relación con módulos de temporada y reportes



Análisis y Estadísticas Avanzadas

Estadísticas Generales

- Rendimiento agregado del sistema
- Análisis de estados físicos y mentales
- Estadísticas por camiseta, cancha y equipo

Análisis Temporal

- **Por Año:** Tendencias longitudinales y comparación interanual
- **Por Mes:** Desglose mensual y análisis de estacionalidad
- **Por Día de Semana:** Rendimiento según día de la semana
- **Por Clima:** Análisis según condiciones climáticas

Meta-Análisis Avanzado

- **Consistencia de Rendimiento:** Evaluación de variabilidad y estabilidad
- **Detección de Outliers:** Identificación de partidos atípicos
- **Dependencia del Contexto:** Análisis de factores externos
- **Impacto del Cansancio:** Evaluación real de la fatiga en el desempeño
- **Impacto del Estado de Ánimo:** Influencia emocional en resultados
- **Análisis de Eficiencia:** Relación entre esfuerzo y resultados
- **Rendimiento por Intensidad:** Relación entre exigencia del partido y rendimiento
- **Rendimiento por Dolor Físico:** Impacto de molestias físicas sobre el desempeño
- **Rendimiento por Arbitraje:** Comportamiento del rendimiento según calidad arbitral
- **Rendimiento por Temperatura:** Correlación del rendimiento con la temperatura registrada

Récords y Rankings

- Récords históricos de partidos (máximo de goles, asistencias, rendimiento)
- Mejores y peores rachas (victorias, derrotas, goles)
- Combinaciones óptimas (cancha + camiseta)
- Temporadas destacadas
- Partidos especiales y extremos
- Top 5 mejores partidos por rendimiento

- Ranking de camisetas (partidos, victorias/empates/derrotas, winrate)

Química entre Jugadores

- **Mejor combinación de jugadores** con cálculo de winrate
- **Modo híbrido:** combina duplas automáticas (equipos/partidos) y registros manuales
- **CRUD de química:** alta, listado, edición y eliminación de estadísticas por jugador-partido
- **Métricas manuales:** goles, asistencias, asistencias al usuario, posición y comentario



Gestión de Salud y Lesiones

- **Registro de Lesiones:** Crear, editar, eliminar y listar lesiones de jugadores
- **Seguimiento Detallado:** Tipo de lesión, fecha, duración y jugador afectado
- **Estadísticas de Lesiones:** Análisis de frecuencia, tipos más comunes, distribución mensual
- **Impacto en Rendimiento:** Evaluación del efecto de lesiones en el desempeño
- **Análisis por Camiseta:** Identificación de patrones de lesiones por equipamiento



Gestión Financiera

- **Control de Ingresos:** Registro de cuotas, sponsors y otras entradas
- **Gestión de Gastos:** Categorización detallada (transporte, equipamiento, torneos, arbitraje, canchas, medicina, otros)
- **Balances y Reportes:** Visualización de estado financiero actual
- **Resúmenes por Categoría:** Análisis de gastos por tipo
- **Exportación Financiera:** Reportes en múltiples formatos



Sistema Gamificado

- **Logros por Categorías:** Goles, asistencias, partidos, victorias, rendimiento, etc.
- **Niveles Progresivos:** Novato, Promedio, Experto, Maestro, Leyenda
- **Seguimiento de Progreso:** Visualización de logros completados y en progreso
- **Badges Especiales:** Hat-tricks, poker de asistencias, rendimiento perfecto
- **Motivación Continua:** Sistema de recompensas para incentivar el uso



Bienestar Integral

- **Planificación Personal:** Objetivos, rutinas y seguimiento de hábitos
- **Entrenamiento y Alimentación:** Registro y control de prácticas saludables
- **Mental y Salud:** Evaluación de bienestar mental, controles médicos y reportes
- **Informe Personal Mensual (PDF):** Resumen automático con métricas clave



Carrera Futbolística Avanzada

- **Ficha de Identidad del Jugador:** perfil personal editable para contextualizar tu evolución
- **Perfil Dinámico:** clasificación automática del estilo de juego según datos reales
- **Partidos que Marcaron:** marcado y gestión de hitos relevantes por partido
- **Timeline de Carrera:** línea temporal de eventos deportivos importantes
- **Hall of Fame Personal:** mejores momentos y récords destacados
- **Resumen Narrativo Automático:** síntesis textual automática basada en métricas

- **Modo Retro:** recuerdos del mismo día en años anteriores (opcional al iniciar)

Recordatorios

- **Gestión de Recordatorios:** Crear, editar, eliminar y listar recordatorios personales
- **Agenda Integrada:** Vista de eventos próximos y pasados
- **Filtros por Temática:** Búsqueda de recordatorios por categoría
- **Portabilidad:** Exportar e importar recordatorios

Colecciones e Inventario

- **Inventario de Ítems:** Crear y listar ítems asociados a tu actividad
- **Sincronización con Camisetas:** Vincular camisetas existentes al inventario
- **Colecciones Personalizadas:** Crear colecciones y agregar/quitar ítems
- **Respaldo del Módulo:** Exportación e importación de backup en JSON

Reproductor de Música

- **Formatos de audio:** `.mp3`, `.wav`, `.flac`, `.ogg` desde la carpeta `Musica/`
- **Controles completos:** Reproducir, pausar, detener, pista anterior/siguiente, seleccionar pista de la lista
- **Barra de progreso:** tiempo actual y duración total en tiempo real (`mm:ss` / `mm:ss`)
- **Tiempo restante:** visualización del tiempo que queda en la pista
- **Control de volumen configurable:** paso dinámico ajustable (1 %, 5 %, 10 %, 20 %) con barra visual; persiste entre sesiones
- **Modos de repetición:** Sin repetición, Repetir pista, Repetir lista, Aleatorio (shuffle)
- **Historial shuffle:** al retroceder en modo aleatorio, vuelve a la pista anterior del historial
- **Ecualizador 3 Bandas:** graves (200 Hz), medios (1 kHz) y agudos (8 kHz) de ± 12 dB con paso de 3 dB
- **Playlists:** crear, cargar y eliminar listas de reproducción personalizadas
- **Exportar catálogo como playlist:** guarda todas las pistas del catálogo (o las filtradas) como un archivo `.txt`
- **Gestión de archivos:** agregar y eliminar canciones directamente desde el menú
- **Búsqueda y filtro:** buscar pistas por nombre con filtro activo persistente; limpiar filtro con [18]
- **Retroceder / Avanzar:** salto de ± 10 segundos dentro de la pista ([16]/[17])
- **Saltar a tiempo exacto:** ir a un momento específico en formato `MM:SS` ([20])
- **Sleep timer:** apagado automático tras N minutos configurables ([19])
- **Información de pista:** muestra nombre, duración, formato, sample rate y canales de la pista activa ([21])
- **Renombrar pista:** cambia el nombre de cualquier pista del catálogo en disco y en memoria ([22])
- **Inicio automático:** reproducción al arrancar la aplicación, configurable desde el menú o desde Ajustes
- **Reanudar posición:** al salir y volver al reproductor, retoma la pista y el instante exacto donde se dejó
- **Fade In/Out:** transiciones suaves entre pistas (400 ms entrada, 250 ms salida)
- **Multiplataforma:** Windows y Linux/macOS vía miniaudio (header-only, sin dependencias externas)

Dashboard y Calendario

- **Dashboard Central:** Vista consolidada con resumen de partidos, estadísticas rápidas, logros recientes y alertas
- **Metas Personales:** Define objetivos deportivos con progreso automático contra datos reales

- **Calendario Integrado:** Vista mensual de eventos, partidos agendados y recordatorios
- **Navegación Temporal:** Cambio entre meses y retorno al día actual

Gestión de Tiendas

- **CRUD Completo:** Crear, listar, modificar y eliminar tiendas deportivas
- **Información Detallada:** Nombre, tipo, contacto, productos y rango de precio
- **Clasificación:** Tiendas físicas, online y otros comercios relacionados al fútbol

Reclutamiento de Jugadores

- **Pipeline de 6 Etapas:** Visto → Prospecto → En Seguimiento → Contactado → Reclutado / Descartado
- **Gestión de Prospectos:** CRUD completo con seguimiento por etapa
- **Estadísticas:** Métricas de conversión y distribución del pipeline

Referencias Multimedia

- **Tipos de Referencia:** Video, Foto, Artículo y Audio
- **Almacenamiento de URLs:** Enlaces a YouTube, Google Drive y otras plataformas
- **Filtrado por Tipo:** Consulta de referencias por categoría multimedia

Entrenador IA

- **Recomendaciones Inteligentes:** Sugerencias basadas en análisis de datos históricos
- **Optimización de Formaciones:** Consejos para mejorar el rendimiento del equipo
- **Análisis Predictivo:** Predicciones basadas en tendencias y patrones

Accesible desde **Análisis** → **Entrenador IA**.

Exportación e Importación de Datos

Exportación Multiformato

- **Formatos Disponibles:** CSV, JSON, HTML, TXT, PDF, ODS
- **Acceso desde Ajustes:** Ruta de navegación Ajustes -> Exportar
- **Exportación por Módulo:** Camisetas, partidos, lesiones, estadísticas, análisis, canchas, dashboard, bienestar, calendario, carrera, colecciones, equipos, records, recordatorios, temporada, torneo y base de datos
- **Exportación Completa:** Backup total del sistema en todos los formatos
- **Exportación Mejorada:** Con análisis integrado y métricas adicionales
- **Exportación Selectiva:** Partidos con características específicas
- **Exportación a ODS:** Hojas de cálculo OpenDocument con múltiples hojas por módulo
- **Informe PDF Total:** Reporte integral con portada, secciones y análisis completos
- **TXT adicionales:** finanzas por mes/año, ranking de canchas, partidos por clima, lesiones por tipo/estado, historial de rachas y distribución de estado de ánimo/cansancio

Importación de Datos

- **Restauración multiformato:** Importación completa de datos desde archivos JSON, TXT, CSV o HTML
- **Acceso desde Ajustes:** Ruta de navegación Ajustes -> Importar

- **Importación rápida:** Opciones Todo JSON rápido y Todo CSV rápido
- **Importación de base de datos:** Restauración directa de archivo SQLite
- **Validación de Datos:** Verificación de estructura antes de importar
- **Manejo de Errores:** Feedback detallado en caso de problemas

⚙️ Configuración y Personalización

- **Temas de Interfaz:** Claro, Oscuro, Azul, Verde, Rojo, Púrpura, Clásico, Alto Contraste
- **Multiidioma:** Español e Inglés
- **Multiusuario Local:** Inicio de sesión por perfil local con datos separados por usuario
- **Seguridad por Usuario:** Contraseña opcional por perfil, con gestión desde Ajustes -> Usuario
- **Nombres de Usuario:** Personalización del nombre visible por perfil
- **Configuración Persistente:** Preferencias guardadas en base de datos

🎨 Interfaz y Experiencia de Usuario

- **Menús Jerárquicos:** Navegación intuitiva con estructura organizada
- **Arte ASCII:** Pantallas de bienvenida, simulaciones animadas, decoraciones
- **Interfaz Textual:** No requiere GUI, compatible con cualquier terminal

🔧 Tecnologías Utilizadas

Lenguaje y Estándares

- **Lenguaje C:** Desarrollo completo en C estándar
- **Estándar:** Compatible con C99/C11
- **Compiladores:** GCC, MinGW, Clang

Bibliotecas y Dependencias

SQLite3 (Incluida)

- **Versión:** 3.53.2
- **Archivos:** `sqlite3.c`, `sqlite3.h`
- **Propósito:** Base de datos embebida para almacenamiento persistente
- **Características:** Transacciones ACID, consultas SQL completas, sin servidor

cJSON (Incluida - Licencia MIT)

- **Archivos:** `cJSON.c`, `cJSON.h`
- **Propósito:** Parsing y generación de JSON para importación/exportación
- **Características:** Ligera, rápida, sin dependencias externas

Motor PDF Interno (pdfgen)

- **Archivos:** `pdfgen.c`, `pdfgen.h`
- **Propósito:** Generación de informes PDF del sistema
- **Dependencias externas:** No requiere dependencias adicionales para PDF

miniaudio (Incluida - Dominio Público / MIT-0)

- **Archivo:** `miniaudio.h`
- **Propósito:** Motor de audio multiplataforma para reproducción de archivos MP3
- **Características:** Header-only, sin dependencias externas, soporta Windows y Linux/macOS
- **Uso:** Streaming de audio, grafo de nodos DSP para ecualizador, fade in/out y control de volumen

Herramientas de Desarrollo

- **CodeBlocks:** IDE recomendado para desarrollo (incluye proyecto `.cbp`)
- **Doxygen:** Generación de documentación técnica (opcional)
- **Git:** Control de versiones
- **Inno Setup:** Creación de instalador para Windows

Dependencias Incluidas

- ✓ **SQLite3:** Biblioteca completa incluida en el proyecto
- ✓ **cJSON:** Biblioteca completa incluida en el proyecto
- ✓ **pdfgen:** Motor PDF incluido en el proyecto
- ✓ **miniaudio:** Motor de audio incluido en el proyecto
- ✓ **Runtime sin DLLs:** El proyecto no requiere DLLs adicionales para ejecutarse



Instalación y Compilación

Método 1: Instalador Automático (Windows - Recomendado para Usuarios Finales)

El método más sencillo para usuarios que solo desean usar el programa:

1. Navega a la carpeta `installer/`
2. Ejecuta el archivo `MiFutbolC_Setup.exe`
3. Sigue las instrucciones del instalador
4. El programa se instalará automáticamente con todos los archivos necesarios
5. Busca "MiFutbolC" en el menú de inicio de Windows

Método 2: Usando CodeBlocks (Recomendado para Desarrolladores)

Ideal para desarrollo, depuración y modificación del código:

1. **Instalar CodeBlocks:**
 - Descarga desde codeblocks.org
 - Asegúrate de instalar la versión con MinGW incluido
2. **Abrir el Proyecto:**
 - Abre CodeBlocks
 - Ve a `File` → `Open` → Selecciona `MiFutbolC.cbp`
3. **Compilar:**
 - Selecciona `Build` → `Build` (o presiona `Ctrl+F9`)

- El ejecutable se generará en `bin/Debug/MiFutbolC.exe`

4. Ejecutar:

- Presiona **F9** o selecciona **Build** → **Build and Run**

Método 3: Compilación Manual con GCC (Linux/macOS/Windows)

Para usuarios avanzados que prefieren control total sobre la compilación:

Linux / macOS

```
# 1. Clonar o descargar el repositorio
cd /ruta/al/proyecto/MiFutbolC

# 2. Compilar todos los archivos fuente
gcc -o MiFutbolC \
  main.c db.c menu.c camiseta.c partido.c equipo.c torneo.c \
  estadisticas.c estadisticas_generales.c estadisticas_anio.c \
  estadisticas_mes.c estadisticas_meta.c estadisticas_lesiones.c \
  analisis.c cancha.c logros.c lesion.c temporada.c \
  financiamiento.c settings.c entrenador_ia.c \
  records_rankings.c export.c export_all.c export_all_mejorado.c \
  export_camisetas.c export_camisetas_mejorado.c \
  export_lesiones.c export_lesiones_mejorado.c \
  export_partidos.c export_estadisticas.c \
  export_estadisticas_generales.c export_records_rankings.c \
  import.c utils.c sqlite3.c cJSON.c \
  -I. -lm -lpthread -ldl

# 3. Ejecutar el programa
./MiFutbolC
```

Windows (con MinGW)

```
# 1. Abrir terminal (PowerShell o CMD)
cd D:\ANIME\Libros\Lenguaje C\Proyectos\MiFutbolC

# 2. Definir librerías de Windows (MinGW/Git Bash)
WIN_LIBS="-lcomdlg32 -lshell32 -lbcrypt"

# 3. Compilar
gcc -o MiFutbolC.exe main.c db.c menu.c camiseta.c partido.c equipo.c torneo.c \
  estadisticas.c estadisticas_generales.c estadisticas_anio.c estadisticas_mes.c \
  estadisticas_meta.c estadisticas_lesiones.c analisis.c cancha.c logros.c lesion.c \
  temporada.c financiamiento.c settings.c entrenador_ia.c records_rankings.c \
  export.c export_all.c export_all_mejorado.c export_camisetas.c \
  export_camisetas_mejorado.c export_lesiones.c export_lesiones_mejorado.c \
  export_partidos.c export_estadisticas.c export_estadisticas_generales.c \
  export_records_rankings.c import.c utils.c sqlite3.c cJSON.c -I. $WIN_LIBS
```

```
# 4. Ejecutar
.\MiFutbolC.exe
```

Método 4: Script del Proyecto para Linux/macOS

El proyecto incluye un instalador/compilador para terminal:

```
chmod +x Instalador-Linux.sh
./Instalador-Linux.sh

# Debug
./Instalador-Linux.sh --debug

# Compilar y ejecutar
./Instalador-Linux.sh run
```

`Instalador-Linux.sh` puede verificar dependencias, compilar y opcionalmente agregar launcher a `PATH`.

Método 5: Instalación por Consola en Windows (PowerShell)

```
# Instalación estándar (compila + instala)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\install.ps1

# Instalación Debug
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\install.ps1 -BuildType Debug

# Usar un .exe ya compilado
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\install.ps1 -SkipBuild
```

El script `install.ps1` instala en `%LOCALAPPDATA%\Programs\MiFutbolC`, crea launcher de consola (`MiFutbolC.cmd`) y puede agregar el directorio al `PATH` de usuario.

Notas Importantes

- **Base de Datos:** Se crea automáticamente en la primera ejecución (ver sección [Base de Datos](#) para más detalles)
- **Codificación:** El programa usa UTF-8 para soportar caracteres especiales
 - En Windows, se configura automáticamente la consola
- **Permisos:** En Linux/macOS, asegúrate de tener permisos de escritura en el directorio

Cambios recientes UI/Consola (Windows)

- **Limpieza de consola completa:** evita que al hacer scroll aparezcan menús anteriores.

- **Listados con fecha + día:** Partidos, Lesiones y Transacciones muestran fecha con día de semana.
- **Compilación MinGW:** usa `WIN_LIBS="-lcomdlg32 -lshell32 -lbcrypt"` para prevenir errores de linkeo.

Solución de Problemas Comunes

Error: "sqlite3.h: No such file or directory"

- **Solución:** SQLite3 está incluido en el proyecto. Asegúrate de compilar desde el directorio raíz.

Error: "undefined reference to..."

- **Solución:** Verifica que todos los archivos `.c` estén incluidos en el comando de compilación.
- En Windows (MinGW), usa las librerías del bloque `WIN_LIBS` de la sección de compilación.

Caracteres extraños en la consola (Windows)

- **Solución:** El programa configura automáticamente UTF-8. Si persiste, ejecuta:

```
chcp 65001
```

No se crea la base de datos

- **Solución:** Verifica permisos de escritura en el directorio `data/` o `%LOCALAPPDATA%\MiFutbolC\data\`



Uso

Inicio del Programa

Al ejecutar `MiFutbolC`, el sistema:

1. **Abre el inicio de sesión multiusuario local**
2. **Selecciona o crea un perfil local** (opcionalmente con contraseña)
3. **Inicializa la base de datos del perfil activo**
4. **Carga la configuración** del usuario (tema, idioma)
5. **Muestra el menú principal**

Menú Principal

MIFUTBOLC - MENÚ PRINCIPAL

1. Dashboard
2. Calendario
3. Camisetas
4. Canchas
5. Botines

```
6. Equipos
7. Partidos
8. Lesiones
9. Estadísticas
10. Logros
11. Financiamiento
12. Torneos
13. Temporada
14. Análisis
15. Bienestar
16. Carrera Futbolística
17. Recordatorios
18. Colecciones
19. Música
20. Records & Rankings
21. Tiendas
22. Reclutamiento
23. Referencias Multimedia
24. Ajustes
0. Salir
>
```

Flujo de Trabajo Típico

1 Configuración Inicial

```
Menú Principal → Ajustes (24)
├─ Cambiar tema de interfaz
├─ Cambiar idioma
└─ Usuario (nombre visible, contraseña y cuentas locales)
```

2 Crear Recursos Básicos

```
Menú Principal → Camisetas (3) → Crear camiseta
Menú Principal → Canchas (4) → Crear cancha
├─ Opcional: ingresar coordenadas geográficas (lat, lon) para clima automático

> ** 📍 Cómo obtener coordenadas de tu cancha:**
> 1. Abre [Google Maps](https://maps.google.com) y busca tu cancha
> 2. Haz clic derecho sobre la ubicación exacta → las coordenadas aparecen arriba
> 3. Cópialas (ej: ``-34.5453, -58.4498``) y pégalas en la consola cuando el sistema
las solicite
> 4. Formato: ``latitud, longitud`` separados por coma

Menú Principal → Equipos (6) → Crear equipo
```

3 Registrar un Partido

Menú Principal → Partidos (7) → Crear partido

- └─ Seleccionar cancha
- └─ Seleccionar camiseta
- └─ Ingresar goles y asistencias
- └─ Evaluar rendimiento (1-10)
- └─ Indicar cansancio (1-10)
- └─ Indicar estado de ánimo (1-10)

4 Organizar un Torneo

Menú Principal → Torneos (12)

- └─ Crear torneo
- └─ Listar torneos
- └─ Modificar torneo
- └─ Eliminar torneo

5 Analizar Rendimiento

Menú Principal → Estadísticas (9)

- └─ Ver estadísticas generales
- └─ Estadísticas por año
- └─ Estadísticas por mes
- └─ Meta-análisis

Menú Principal → Analisis (14)

- └─ Análisis Básico
- └─ Comparador Avanzado
- └─ Análisis Táctico (Diagramas)
- └─ Entrenador IA
- └─ Química Entre Jugadores

Análisis → Química Entre Jugadores

- └─ Mejor Combinación de Jugadores
- └─ Agregar Estadística de Jugador
- └─ Listar Estadísticas de Jugadores
- └─ Editar Estadística de Jugador
- └─ Eliminar Estadística de Jugador

Menú Principal → Bienestar (15)

- └─ Planificación Personal
- └─ Mentalidad y Hábitos
- └─ Entrenamiento
- └─ Alimentación
- └─ Salud

6 Gestionar Finanzas

Menú Principal → Financiamiento (11)

- |— Registrar ingreso
- |— Registrar gasto
- |— Ver balance
- |— Presupuestos mensuales

7 Gestionar Recordatorios

Menú Principal → Recordatorios (17)

- |— Listar recordatorios
- |— Agregar/editar/eliminar recordatorio
- |— Filtrar por temática
- |— Agenda (eventos próximos y pasados)

8 Gestionar Inventario y Colecciones

Menú Principal → Colecciones (18)

- |— Crear y listar inventario
- |— Sincronizar camisetas al inventario
- |— Crear y listar colecciones
- |— Agregar/quitar ítems a colecciones
- |— Exportar/Importar backup JSON

9 Exportar Datos

Menú Principal → Ajustes (24) → Exportar

- |— Seleccionar módulo (camisetas, partidos, etc.)
- |— Elegir formato (CSV, JSON, HTML, TXT)
- |— Archivos guardados en el directorio de exportaciones (ver sección [Base de Datos](#-base-de-datos))

El informe PDF total incluye secciones adicionales con resúmenes financieros, ranking de canchas, partidos por clima, lesiones por tipo/estado, historial de rachas y distribución de estado de ánimo/cansancio.

Ejemplos de Uso Práctico

Ejemplo 1: Registrar tu Primera Camiseta

1. Ejecuta el programa
2. Selecciona 3 (Camisetas)
3. Selecciona 1 (Crear camiseta)
4. Ingresa el nombre: "Camiseta Roja"

5. La camiseta se guarda automáticamente con ID único

Ejemplo 2: Crear un Torneo de Fútbol 5

1. Crea al menos 4 equipos (Menú → Equipos → Crear)
2. Ve a Torneos (opción 12)
3. Selecciona "Crear torneo"
4. Ingresa nombre: "Copa Primavera 2026"
5. Selecciona formato: Round Robin
6. Agrega los equipos participantes
7. El sistema genera automáticamente el fixture

Ejemplo 3: Analizar tu Rendimiento

1. Ve a Analisis (opción 14)
2. El sistema muestra:
 - Comparación últimos 5 partidos vs promedio general
 - Mejor racha de victorias
 - Peor racha de derrotas
 - Mensajes motivacionales personalizados

Navegación

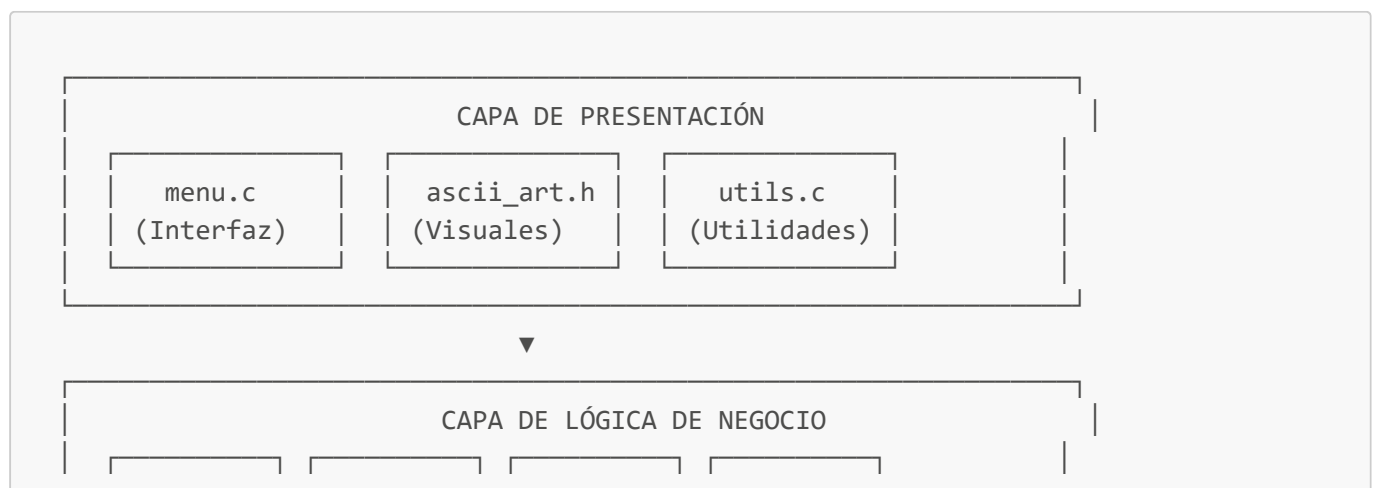
- **Números:** Selecciona opciones ingresando el número correspondiente
- **0:** Volver al menú anterior o salir
- **Enter:** Confirmar selección
- **Ctrl+C:** Salir del programa (en cualquier momento)

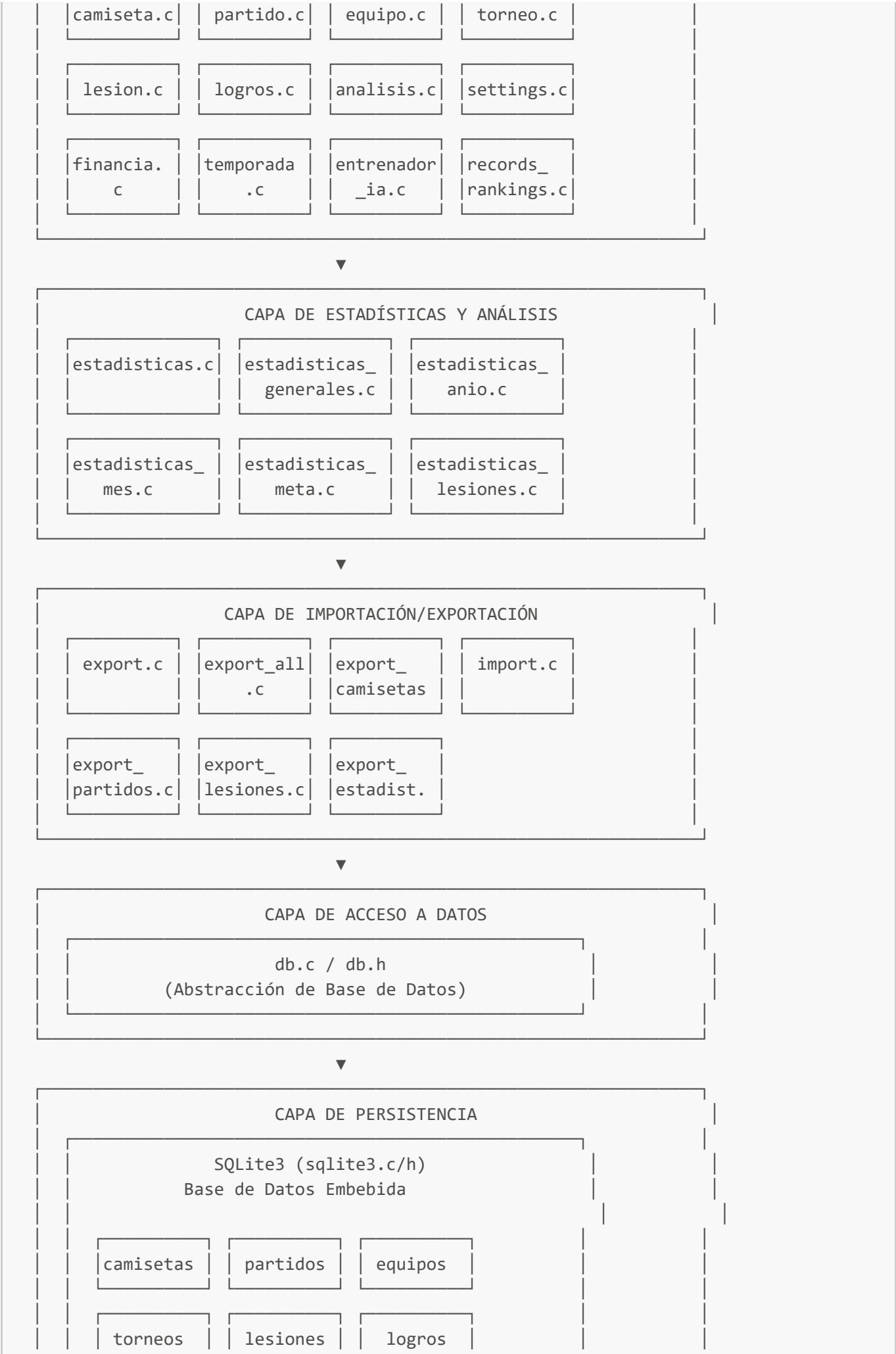
Atajos de Teclado (en desarrollo)

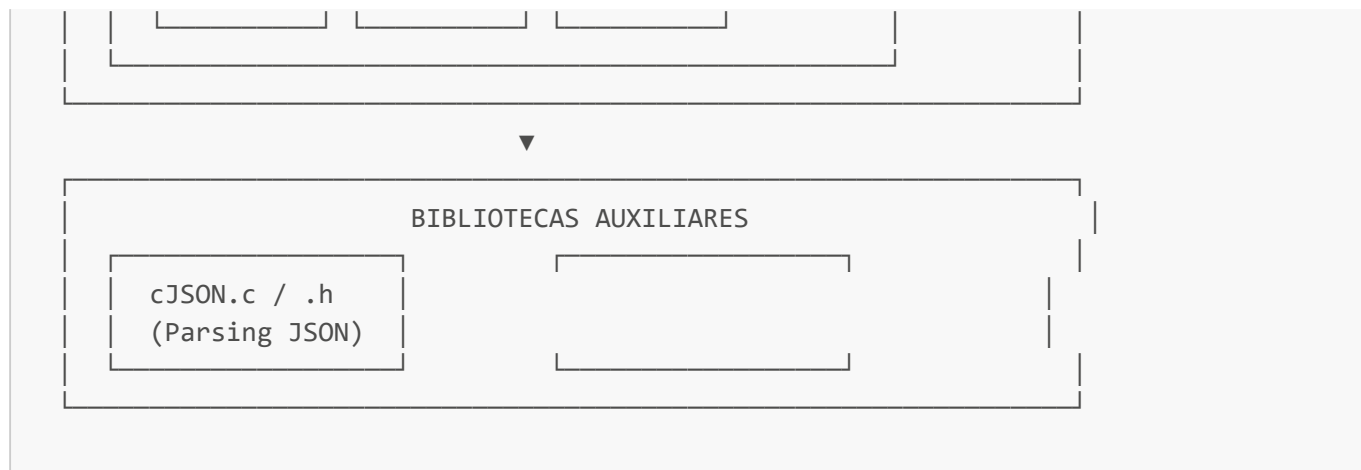
- **Ctrl+E:** Exportar datos rápidamente
- **Ctrl+S:** Ver estadísticas rápidas
- **Ctrl+H:** Ayuda contextual

Arquitectura y Diseño

Diagrama de Arquitectura







Patrones de Diseño Implementados

1. Patrón Modular

- **Descripción:** Cada módulo tiene responsabilidad única y bien definida
- **Implementación:** Archivos `.h` (interfaces) y `.c` (implementaciones) separados
- **Beneficios:** Bajo acoplamiento, alta cohesión, fácil mantenimiento

2. Patrón de Comando (Simplificado)

- **Descripción:** Sistema de menús con estructura `MenuItem`
- **Implementación:**

```
typedef struct {  
    int opcion;  
    const char* texto;  
    void (*accion)(void);  
} MenuItem;
```

- **Beneficios:** Fácil agregar nuevas opciones, navegación flexible

3. Patrón Repository (Capa de Acceso a Datos)

- **Descripción:** `db.c/db.h` centraliza todas las operaciones de base de datos
- **Implementación:** Funciones como `db_init()`, `db_close()`, consultas SQL encapsuladas
- **Beneficios:** Abstracción de la persistencia, cambio de BD sin afectar lógica

4. Patrón Strategy (Exportación)

- **Descripción:** Múltiples estrategias de exportación (CSV, JSON, HTML, TXT)
- **Implementación:** Funciones especializadas por formato en módulos `export_*.c`
- **Beneficios:** Fácil agregar nuevos formatos, código reutilizable

5. Patrón Singleton (Conexión a BD)

- **Descripción:** Una única conexión a la base de datos durante toda la ejecución

- **Implementación:** Variable global `sqlite3 *db` en `db.c`
- **Beneficios:** Eficiencia, consistencia de datos

Principios de Diseño

SOLID Principles (Adaptados a C)

- **S - Single Responsibility:** Cada módulo tiene una responsabilidad única
 - `camiseta.c` → Solo gestión de camisetas
 - `partido.c` → Solo gestión de partidos
- **O - Open/Closed:** Abierto a extensión, cerrado a modificación
 - Nuevos formatos de exportación sin modificar código existente
- **L - Liskov Substitution:** Funciones intercambiables con misma interfaz
 - Todas las funciones de exportación tienen firma similar
- **I - Interface Segregation:** Interfaces específicas y pequeñas
 - Headers `.h` con solo declaraciones necesarias
- **D - Dependency Inversion:** Dependencia de abstracciones
 - Módulos dependen de `db.h`, no de SQLite directamente

Flujo de Datos

```

Usuario → Menu → Módulo de Negocio → db.c → SQLite → Archivo .db
                                     ↓
                               Estadísticas
                                     ↓
                               Exportación → Archivos (CSV/JSON/HTML/TXT)
  
```

📁 Estructura del Proyecto

```

MiFutbolC/
├── main.c                                # Punto de entrada del programa
├── CAPA DE DATOS
│   ├── db.c / db.h                      # Gestión de base de datos SQLite
│   ├── sqlite3.c / sqlite3.h            # Biblioteca SQLite embebida
│   └── models.h                          # Definiciones de estructuras
├── comunes
│   ├── 🎨 CAPA DE PRESENTACIÓN
│   └── menu.c / menu.h                  # Sistema de menús interactivos
  
```

└─	ascii_art.h	# Arte ASCII para interfaz
└─	ascii_charts.c / ascii_charts.h	# Gráficos ASCII
└─	utils.c / utils.h	# Utilidades auxiliares
└─	⚙️ CAPA DE LÓGICA DE NEGOCIO	
└─	📁 Gestión de Recursos	
└─	└─ camiseta.c / camiseta.h	# Gestión de camisetas
└─	└─ cancha.c / cancha.h	# Gestión de canchas
└─	└─ botin.c / botin.h	# Gestión de botines
└─	└─ equipo.c / equipo.h	# Gestión de equipos
└─	└─ formaciones.c / formaciones.h	# Análisis táctico de formaciones
└─	└─ posiciones.c / posiciones.h	# Gestión de posiciones
└─	🌐 Gestión de Partidos y Torneos	
└─	└─ partido.c / partido.h	# Gestión de partidos
└─	└─ torneo.c / torneo.h	# Gestión de torneos
└─	└─ temporada.c / temporada.h	# Gestión de temporadas
└─	🏥 Gestión de Salud	
└─	└─ lesion.c / lesion.h	# Gestión de lesiones
└─	💰 Gestión Financiera	
└─	└─ financiamiento.c / financiamiento.h	# Control de ingresos/gastos
└─	🏆 Gamificación	
└─	└─ logros.c / logros.h	# Sistema de logros y badges
└─	🤖 Inteligencia Artificial	
└─	└─ entrenador_ia.c / entrenador_ia.h	# Entrenador IA
└─	🔔 Bienestar y Productividad	
└─	└─ bienestar.c / bienestar.h	# Módulo de bienestar integral
└─	└─ carrera.c / carrera.h	# Carrera futbolística
└─	└─ recordatorios.c / recordatorios.h	# Agenda y recordatorios
└─	└─ colecciones.c / colecciones.h	# Inventario y colecciones
└─	└─ metas.c / metas.h	# Metas personales
└─	└─ progresion.c / progresion.h	# Progresión y entrenamiento
└─	💻 Interfaz de Soporte	
└─	└─ dashboard.c / dashboard.h	# Dashboard del sistema
└─	└─ calendario.c / calendario.h	# Calendario y eventos
└─	🛒 Gestión Comercial	
└─	└─ tienda.c / tienda.h	# Gestión de tiendas
└─	└─ reclutamiento.c / reclutamiento.h	# Reclutamiento de jugadores
└─	└─ media.c / media.h	# Referencias multimedia
└─	🔧 Infraestructura y Servicios	
└─	└─ backup.c / backup.h	# Backup y restauración
└─	└─ db_integridad.c / db_integridad.h	# Integridad de BD
└─	└─ undo.c / undo.h	# Sistema de deshacer
└─	└─ filtros.c / filtros.h	# Filtros avanzados
└─	└─ notificaciones.c / notificaciones.h	# Notificaciones del sistema
└─	└─ busqueda.c / busqueda.h	# Búsqueda global

└─	reportes.c / reportes.h	# Reportes automáticos
└─	 Perfil de Jugador	
└─	jugador_perfil.c / jugador_perfil.h	# Perfil detallado del jugador
└─	 Audio	
└─	musica.c / musica.h	# Reproductor de música
└─	musica_helpers.c / musica_helpers.h	# Helpers de audio
└─	 Configuración	
└─	settings.c / settings.h	# Sistema de configuración
└─	 Atajos de Teclado	
└─	atajos.c / atajos.h	# Atajos de teclado
└─	 CAPA DE ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS	
└─	estadisticas.c / estadisticas.h	# Estadísticas generales
└─	estadisticas_generales.c / .h	# Estadísticas detalladas
└─	estadisticas_anio.c / .h	# Estadísticas por año
└─	estadisticas_mes.c / .h	# Estadísticas por mes
└─	estadisticas_meta.c / .h	# Meta-análisis avanzado
└─	estadisticas_lesiones.c / .h	# Estadísticas de lesiones
└─	analisis.c / analisis.h	# Análisis de rendimiento
└─	records_rankings.c / .h	# Récores y rankings
└─	 CAPA DE IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN	
└─	 Importación	
└─	import.c / import.h	# Importación multiformato
└─	 Exportación	
└─	export.c / export.h	# Exportación individual
└─	export_all.c / .h	# Exportación completa
└─	export_all_mejorado.c / .h	# Exportación mejorada completa
└─	export_camisetas.c / .h	# Exportación de camisetas
└─	export_camisetas_mejorado.c / .h	# Exportación mejorada camisetas
└─	export_lesiones.c / .h	# Exportación de lesiones
└─	export_lesiones_mejorado.c / .h	# Exportación mejorada lesiones
└─	export_partidos.c / .h	# Exportación de partidos
└─	export_partidos_helpers.h	# Helpers para exportación
└─	export_estadisticas.c / .h	# Exportación de estadísticas
└─	export_estadisticas_generales.c / .h	# Exportación estadísticas generales
└─	export_records_rankings.c / .h	# Exportación récords/rankings
└─	export_bienestar.c / .h	# Exportación de bienestar
└─	export_calendario.c / .h	# Exportación de calendario
└─	export_carrera.c / .h	# Exportación de carrera
└─	export_colecciones.c / .h	# Exportación de colecciones
└─	export_dashboard.c / .h	# Exportación de dashboard
└─	export_equipo.c / .h	# Exportación de equipos
└─	export_ods.c / .h	# Exportación a ODS
└─	export_pdf.c / .h	# Exportación a PDF
└─	export_recordatorios.c / .h	# Exportación de recordatorios
└─	export_temporada.c / .h	# Exportación de temporada

└─ export_torneo.c / .h	# Exportación de torneo
└─  BIBLIOTECAS INCLUIDAS	
└─ sqlite3.c / sqlite3.h	# SQLite embebido
└─ cJSON.c / cJSON.h	# Biblioteca cJSON (MIT License)
└─ pdfgen.c / pdfgen.h	# Motor PDF interno
└─ miniaudio.h	# Motor de audio (header-only)
└─  ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN Y BUILD	
└─ MiFutbolC.cbp	# Proyecto CodeBlocks
└─ MiFutbolC.layout	# Layout de CodeBlocks
└─ MiFutbolC.depend	# Dependencias del proyecto
└─ MiFutbolC.cscope_file_list	# Lista de archivos cscope
└─ MiFutbolC.iss	# Script instalador Inno Setup
└─ Instalador-Linux.sh	# Script instalación/compilación
Linux/macOS	
└─ install.ps1	# Script instalación por consola
(Windows)	
└─ recurso.rc	# Recursos de Windows
└─ sonar-project.properties	# Configuración SonarQube
└─  RECURSOS	
└─ MiFutbolC.ico	# Icono del programa
└─ images/	# Imágenes y capturas (28 PNG)
└─ menu.png	# Menú principal
└─ dashboard.png	# Dashboard
└─ calendario.png	# Calendario
└─ bienvenido.png	# Pantalla de bienvenida
└─ menucamisetas.png	# Gestión de camisetas
└─ menucanchas.png	# Gestión de canchas
└─ menubotines.png	# Gestión de botines
└─ menuequipos.png	# Gestión de equipos
└─ menupartidos.png	# Gestión de partidos
└─ menulesiones.png	# Gestión de lesiones
└─ menuestadisticas.png	# Estadísticas
└─ menulogros.png	# Logros
└─ menufinanciamiento.png	# Financiamiento
└─ menutorneos.png	# Torneos
└─ menutemporadas.png	# Temporadas
└─ menuanalisis.png	# Análisis
└─ menubienestar.png	# Bienestar
└─ menucarrerafutbolistica.png	# Carrera futbolística
└─ menurecordatorios.png	# Recordatorios
└─ menucolecciones.png	# Colecciones
└─ menumusica.png	# Música
└─ menurecordsyrankings.png	# Records & Rankings
└─ menu tiendas.png	# Tiendas
└─ menureclutamiento.png	# Reclutamiento
└─ menumultimedia.png	# Referencias Multimedia
└─ menuajustes.png	# Ajustes
└─ menumetas.png	# Metas personales
└─  DOCUMENTACIÓN	
└─ README.md	# Este archivo

└─	README.pdf	# Versión PDF del README
└─	LICENSE	# Licencia del proyecto
└─	manual_usuario.md	# Manual de usuario
└─	Manual_Usuario_MiFutbolC.pdf	# Manual de usuario PDF
└─	 DIRECTORIOS DE COMPILACIÓN	
└─	bin/	# Binarios compilados
└─	└─ Debug/	
└─	└─└─ MiFutbolC.exe	# Ejecutable de depuración
└─	└─└─ data/	# Datos del ejecutable
└─	obj/	# Archivos objeto (.o)
└─	└─ Debug/	
└─	bw-output/	# Salida de análisis
└─	 DATOS Y EXPORTACIONES (runtime)	
└─	data/	# Se crea en ejecución
└─	└─ users.db	# Registro de usuarios locales
└─	└─ mifutbol_<usuario>.db	# Base de datos por perfil
└─	└─ mifutbol_<usuario>.log	# Log por perfil
└─	└─ *.csv	# Archivos exportados CSV
└─	└─ *.txt	# Archivos exportados TXT
└─	└─ *.json	# Archivos exportados JSON
└─	└─ *.html	# Archivos exportados HTML
└─	 INSTALADOR	
└─	└─ installer/	
└─	└─└─ MiFutbolC_Setup.exe	# Instalador para Windows

Resumen de Archivos

Conteo referencial (puede variar según cambios y scripts de build).

Categoría	Archivos .c	Archivos .h	Total
Lógica de Negocio (Core)	5	5	10
Gestión Deportiva	12	12	24
Dashboard y Calendario	2	2	4
Gestión Comercial	3	3	6
Análisis y Estadísticas	10	10	20
Exportación	22	22	44
Importación	1	1	2
Infraestructura y Servicios	6	6	12
Perfil y Progresión	3	3	6
Bienestar y Productividad	5	5	10

Categoría	Archivos .c	Archivos .h	Total
Audio	2	2	4
Inteligencia Artificial	1	1	2
Extras	3	3	6
Bibliotecas	4	4	8
TOTAL	79	79	158

Módulos Principales

Módulo	Archivos	Descripción
Core	main.c, db.c, menu.c, utils.c, settings.c	Núcleo del sistema e interfaz base
Dashboard	dashboard.c/.h, calendario.c/.h	Visualización y planificación
Gestión Deportiva	camiseta.c/.h, cancha.c/.h, botin.c/.h, equipo.c/.h, partido.c/.h, torneo.c/.h, temporada.c/.h, lesion.c/.h	Gestión deportiva principal
Análisis	estadisticas*.c, analisis.c, records_rankings.c, formaciones.c, posiciones.c	Análisis, estadísticas y formaciones
I/O	export*.c (22 módulos), import.c	Importación/Exportación multiformato
Gestión Comercial	tienda.c/.h, reclutamiento.c/.h, media.c/.h	Tiendas, reclutamiento y multimedia
Bienestar y Productividad	bienestar.c/.h, carrera.c/.h, recordatorios.c/.h, colecciones.c/.h, metas.c/.h	Bienestar, agenda y colecciones
Audio	musica.c/.h, musica_helpers.c/.h	Reproductor y procesamiento de audio
IA	entrenador_ia.c/.h	Entrenador con recomendaciones inteligentes
Infraestructura	backup.c, db_integridad.c, undo.c, filtros.c, notificaciones.c, busqueda.c	Servicios del sistema
Perfil	jugador_perfil.c/.h, progresion.c/.h, reportes.c/.h	Perfil, progresión y reportes
Extras	logros.c, financiamiento.c, atajos.c, ascii_charts.c	Funcionalidades transversales



Base de Datos

Información General

- **Motor:** SQLite3 (embebido)
- **Archivos de datos por perfil:** mifutbol_<usuario>.db
- **Registro de usuarios locales:** users.db
- **Ubicación:**
 - Windows: %LOCALAPPDATA%\MiFutbolC\data\mifutbol_<usuario>.db
 - Linux/macOS: ./data/mifutbol_<usuario>.db
- **Archivo de usuarios:**
 - Windows: %LOCALAPPDATA%\MiFutbolC\data\users.db
 - Linux/macOS: ./data/users.db
- **Archivo de log:**
 - Windows: %LOCALAPPDATA%\MiFutbolC\data\mifutbol_<usuario>.log
 - Linux/macOS: ./data/mifutbol_<usuario>.log
- **Características:** Transacciones ACID, sin servidor, archivo único

Directorios de importación/exportación

- **Exportaciones (Windows):** %USERPROFILE%\Documents\MiFutbolC\Exportaciones
- **Importaciones (Windows):** %USERPROFILE%\Documents\MiFutbolC\Importaciones
- **Exportaciones (Linux/macOS):** ./exportaciones
- **Importaciones (Linux/macOS):** ./importaciones

Esquema (resumen)

El esquema se crea en db.c y puede evolucionar con ALTER TABLE automáticos. Tablas principales (resumen):

- **Base:** camiseta, cancha, botin, partido, lesion, usuario, quimica_jugador_estadistica
- **Equipos/Torneos:** equipo, jugador, torneo, equipo_torneo, partido_torneo, equipo_torneo_estadisticas, jugador_estadisticas, equipo_historial, torneo_fases, equipo_fase
- **Temporadas:** temporada, temporada_fase, torneo_temporada, equipo_temporada_fatiga, jugador_temporada_fatiga, equipo_temporada_evolucion, temporada_resumen, mensual_resumen
- **Configuración/Finanzas:** settings, financiamiento, presupuesto_mensual, comparacion_historial
- **Carrera avanzada:** carrera_identidad, carrera_partido_hito, carrera_resumen_narrativo, carrera_hitos, carrera_timeline
- **Comercial:** tienda, reclutamiento_prospecto, media_referencias
- **Metas:** metas
- **Infraestructura:** backup_registry, undo_log, notificaciones, filtros_guardados, reportes_config
- **Perfil:** jugador_perfil, progresion_*
- **Servicios:** dashboard_config, calendario_eventos, atajos_teclado, formaciones, posiciones

Campos clave (selección, no exhaustivo):

- camiseta: id, nombre, sorteada
- cancha: id, nombre

- `partido: id, cancha_id, fecha_hora, goles, asistencias, camiseta_id, resultado, rendimiento_general, cansancio, estado_animo, comentario_personal, clima, dia, precio, estado_cancha, goles_equipo, goles_rival, formato_partido, tarjeta, goles_en_contra, dolor_fisico, temperatura_c, arbitraje_score, lo_mejor, que_mejorar, tags`
- `lesion: id, jugador, tipo, descripcion, fecha, camiseta_id, estado, partido_id`
- `equipo: id, nombre, tipo, tipo_futbol, num_jugadores, partido_id`
- `torneo: id, nombre, tiene_equipo_fijo, equipo_fijo_id, cantidadequipos, tipo_torneo, formato_torneo, fase_actual`

Para el detalle completo, ver la creación del esquema en [db.c](#).

Inicialización de la Base de Datos

La función `db_init()` en `db.c` se encarga de:

1. **Crear el directorio de datos** si no existe
2. **Abrir/crear la base de datos** SQLite
3. **Crear todas las tablas** con sus respectivos esquemas
4. **Aplicar migraciones simples** (`ALTER TABLE`) si faltan columnas
5. **Inicializar directorios de importación y exportación**

```
// Ejemplo simplificado
bool db_init() {
    if (!setup_database_paths()) return false;
    if (!create_database_connection()) return false;
    if (!create_database_schema()) return false;
    add_missing_columns();
    get_import_dir();
    get_export_dir();
    return true;
}
```

Consultas Comunes

Estadísticas por Camiseta

```
SELECT
    c.nombre,
    COUNT(p.id) as partidos,
    SUM(p.goles) as goles_totales,
    SUM(p.asistencias) as asistencias_totales,
    AVG(p.rendimiento_general) as rendimiento_promedio
FROM camiseta c
LEFT JOIN partido p ON c.id = p.camiseta_id
GROUP BY c.id
ORDER BY goles_totales DESC;
```

Récords Históricos

```
SELECT
    MAX(goles) as max_goles,
    MAX(asistencias) as max_asistencias,
    MAX(rendimiento_general) as mejor_rendimiento
FROM partido;
```

Análisis de Lesiones

```
SELECT
    tipo,
    COUNT(*) as cantidad
FROM lesion
GROUP BY tipo
ORDER BY cantidad DESC;
```

Módulo de Estadísticas

El módulo de estadísticas proporciona información agregada sobre el rendimiento de las camisetas en los partidos:

- **Camiseta con más Goles:** Muestra la camiseta que ha acumulado el mayor número de goles en todos los partidos.
- **Camiseta con más Asistencias:** Identifica la camiseta con el mayor número de asistencias registradas.
- **Camiseta con más Partidos:** Lista la camiseta que ha sido utilizada en el mayor número de partidos.
- **Camiseta con más Goles + Asistencias:** Combina goles y asistencias para determinar la camiseta con mejor rendimiento global.

Las estadísticas se calculan en tiempo real mediante consultas SQL que unen las tablas de partidos y camisetas.

Módulo de Análisis de Rendimiento

El módulo de análisis de rendimiento (**analisis.c**) ofrece una evaluación detallada del desempeño futbolístico mediante la comparación de los últimos 5 partidos con los promedios generales del sistema:

- **Comparación Últimos 5 vs Promedio General:** Analiza métricas como goles, asistencias, rendimiento general, cansancio y estado de ánimo, mostrando diferencias numéricas entre el rendimiento reciente y el histórico.
- **Cálculo de Rachas:** Determina la mejor racha de victorias consecutivas y la peor racha de derrotas consecutivas registradas.
- **Análisis Motivacional:** Proporciona mensajes personalizados basados en el rendimiento comparativo, ofreciendo motivación o consejos constructivos para mejorar.
- **Visualización de Últimos Partidos:** Muestra un resumen de los 5 partidos más recientes con detalles clave como fecha, goles, asistencias, rendimiento y resultado.

- **Química Entre Jugadores (CRUD):** Permite registrar y gestionar estadísticas por jugador-partido (goles, asistencias, asistencias al usuario, posición y comentario).
- **Mejor Combinación Híbrida:** Calcula la mejor dupla usando datos automáticos de equipos/partidos y datos manuales del módulo de química.

Este módulo utiliza consultas SQL avanzadas para calcular promedios y rachas, proporcionando insights valiosos para el seguimiento y mejora del rendimiento futbolístico.

Sistema de Logros y Badges

El sistema de logros y badges (**logros.c**) implementa un sistema de recompensas basado en estadísticas conseguidas por las camisetas en partidos de fútbol, incentivando el progreso y el logro de metas:

- **Categorías de Logros:** Incluye logros por goles, asistencias, partidos jugados, contribuciones totales (goles + asistencias), victorias, empates, derrotas, rendimiento general, estado de ánimo, canchas distintas, hat-tricks, poker de asistencias, rendimiento perfecto, ánimo perfecto, y logros específicos en victorias, derrotas y empates.
- **Niveles de Dificultad:** Cada categoría tiene múltiples niveles (Novato, Promedio, Experto, Maestro, Leyenda) con objetivos progresivos.
- **Seguimiento de Progreso:** Muestra el progreso actual hacia cada logro, indicando si está no iniciado, en progreso o completado.
- **Visualización por Camiseta:** Permite ver todos los logros, solo los completados o solo los en progreso para una camiseta específica.
- **Interfaz de Menú:** Navegación intuitiva para explorar los logros disponibles.

Este sistema utiliza consultas SQL para calcular estadísticas acumuladas y determinar el estado de cada logro, proporcionando una experiencia gamificada para motivar el uso continuo del sistema.

Módulo de Gestión de Equipos

El módulo de gestión de equipos (**equipo.c** / **equipo.h**) permite crear, gestionar y administrar equipos de fútbol con diferentes configuraciones:

- **Tipos de Equipos:** Soporte para equipos fijos (guardados en base de datos) y momentáneos (temporales).
- **Modalidades de Fútbol:** Compatible con Fútbol 5, Fútbol 7, Fútbol 8 y Fútbol 11.
- **Posiciones de Jugadores:** Definición de posiciones estándar (Arquero, Defensor, Mediocampista, Delantero) con posibilidad de designar capitanes.
- **Gestión de Plantillas:** Cada equipo puede tener hasta 11 jugadores con información completa (nombre, número, posición, capitán).
- **Operaciones CRUD:** Crear, listar, modificar y eliminar equipos con validación de datos.

Módulo de Gestión de Botines

El módulo de gestión de botines (**botin.c** / **botin.h**) permite administrar el calzado deportivo registrado en el sistema:

- **Operaciones CRUD:** Crear, listar, modificar y eliminar botines con validación.
- **Botín Predeterminado:** Permite fijar un botín que se usará automáticamente al cargar nuevos partidos.

- **Sorteo Aleatorio:** Selecciona al azar un botín de la lista de disponibles.
- **Gestión de Imágenes:** Carga y visualización de imágenes asociadas a cada botín.
- **Exportación Integrada:** Los botines se incluyen en las exportaciones completas del sistema.

Módulo de Gestión de Torneos

El módulo de gestión de torneos ([torneo.c](#) / [torneo.h](#)) ofrece en el menú actual operaciones base de administración:

- **Crear torneo.**
- **Listar torneos.**
- **Modificar torneo.**
- **Eliminar torneo.**

Además, el esquema de base de datos incluye tablas de soporte para fases, equipos y estadísticas de torneo.

Módulo de Gestión Financiera

El módulo de gestión financiera ([financiamiento.c](#) / [financiamiento.h](#)) permite llevar un control detallado de los ingresos y gastos del equipo de fútbol:

- **Tipos de Transacciones:** Soporte para ingresos (cuotas, sponsors, etc.) y gastos (transporte, equipamiento, etc.).
- **Categorías Específicas:** Clasificación detallada incluyendo transporte, equipamiento, cuotas, torneos, arbitraje, canchas, medicina y otros.
- **Gestión Completa:** Crear, listar, modificar y eliminar transacciones financieras.
- **Resúmenes Financieros:** Visualización de balances generales, gastos por categoría y estado financiero actual.
- **Exportación:** Funciones para exportar datos financieros en múltiples formatos.

Este módulo proporciona herramientas esenciales para la administración financiera del equipo, permitiendo un seguimiento preciso de los recursos económicos.

Módulo de Récorde y Rankings

El módulo de récords y rankings ([records_rankings.c](#) / [records_rankings.h](#)) ofrece un análisis exhaustivo de los logros históricos y estadísticas destacadas del sistema:

- **Récords de Partidos:** Máximo de goles y asistencias en un partido, mejor y peor rendimiento general.
- **Top 5 Mejores Partidos:** Ranking de partidos por rendimiento general (con goles y asistencias).
- **Combinaciones Óptimas:** Mejor y peor combinación de cancha + camiseta para rendimiento.
- **Ranking de Camisetas:** Tabla comparativa por camiseta con partidos, victorias, empates, derrotas y winrate.
- **Temporadas Destacadas:** Mejor y peor temporada basada en estadísticas acumuladas.
- **Rachas:** Mejor racha goleadora, peor racha, partidos consecutivos anotando.
- **Partidos Especiales:** Partidos sin goles, sin asistencias, mejor combinación de goles + asistencias.
- **Análisis Comparativo:** Funciones para identificar patrones y tendencias históricas.

Este módulo utiliza consultas SQL avanzadas para extraer insights valiosos sobre el rendimiento histórico y ayudar en la toma de decisiones estratégicas.

Módulo de Gestión de Tiendas

El módulo de gestión de tiendas ([tienda.c](#) / [tienda.h](#)) permite almacenar y administrar información de comercios deportivos:

- **Operaciones CRUD:** Crear, listar, modificar y eliminar tiendas con datos completos (nombre, tipo, contacto, productos, rango de precio).
- **Tipos de Tienda:** Soporte para tiendas físicas, online y otros tipos de comercio deportivo.
- **Vinculación Deportiva:** Relacionada con botines, camisetas, indumentaria y todo equipamiento de fútbol.

Módulo de Reclutamiento

El módulo de reclutamiento ([reclutamiento.c](#) / [reclutamiento.h](#)) gestiona el pipeline completo de captación de jugadores:

- **Pipeline de 6 Etapas:** Visto → Prospecto → En Seguimiento → Contactado → Reclutado / Descartado.
- **Operaciones CRUD:** Crear, listar, editar y eliminar prospectos en cualquier etapa.
- **Avance y Retroceso:** Permite mover prospectos hacia adelante o atrás en el pipeline.
- **Estadísticas del Pipeline:** Métricas de conversión y distribución por etapa.

Módulo de Referencias Multimedia

El módulo de referencias multimedia ([media.c](#) / [media.h](#)) permite almacenar enlaces a contenido externo relacionado con la carrera futbolística:

- **Tipos de Referencia:** Video, Foto, Artículo y Audio.
- **Almacenamiento de URLs:** Guarda enlaces a YouTube, Google Drive y otras plataformas.
- **Filtro por Tipo:** Permite consultar referencias filtradas por categoría.
- **Operaciones CRUD:** Crear, listar, editar y eliminar referencias multimedia.

Módulo de Metas Personales

El módulo de metas personales ([metas.c](#) / [metas.h](#)) permite definir objetivos deportivos con seguimiento automático de progreso:

- **Creación de Metas:** Define objetivos cuantificables (ej: "10 goles en la temporada").
- **Progreso Automático:** El sistema calcula el avance contra los datos reales de partidos.
- **Dashboard de Metas:** Visualización consolidada del progreso de todas las metas.
- **Recálculo Bajo Demanda:** Recalcula el progreso de todas las metas contra la BD.

Módulo de Estadísticas por Año

El módulo de estadísticas por año ([estadisticas_anio.c](#) / [estadisticas_anio.h](#)) proporciona análisis longitudinal del rendimiento futbolístico agrupado por año:

- **Agregación Anual:** Estadísticas totales y promedios por camiseta para cada año.
- **Tendencias Temporales:** Seguimiento de la evolución del rendimiento a lo largo del tiempo.
- **Comparación Interanual:** Análisis comparativo entre diferentes años para identificar mejoras o declives.

Este módulo es fundamental para el análisis de largo plazo y la planificación estratégica del equipo.

Módulo de Estadísticas por Mes

El módulo de estadísticas por mes (`estadisticas_mes.c` / `estadisticas_mes.h`) ofrece un desglose detallado del rendimiento mensual:

- **Desglose Mensual:** Estadísticas individuales por camiseta agrupadas por mes.
- **Métricas por Mes:** Partidos jugados, goles, asistencias y promedios mensuales.
- **Análisis de Estacionalidad:** Identificación de patrones estacionales en el rendimiento.

Este módulo permite un seguimiento granular del progreso del equipo y la identificación de tendencias a corto plazo.

Módulo de Meta-Análisis

El módulo de meta-análisis (`estadisticas_meta.c` / `estadisticas_meta.h`) realiza análisis estadísticos avanzados para profundizar en el rendimiento futbolístico:

- **Consistencia de Rendimiento:** Evaluación de la variabilidad y estabilidad del desempeño.
- **Partidos Atípicos:** Identificación de partidos excepcionalmente buenos o malos (outliers).
- **Dependencia del Contexto:** Análisis de cómo factores externos afectan el rendimiento.
- **Impacto del Cansancio:** Evaluación del efecto real de la fatiga en el desempeño.
- **Impacto del Estado de Ánimo:** Análisis de la influencia emocional en los resultados.
- **Eficiencia:** Comparación entre rendimiento y producción (goles vs rendimiento, asistencias vs cansancio).
- **Rendimiento por Intensidad:** Evaluación de la relación entre intensidad y resultados obtenidos.
- **Rendimiento por Dolor Físico:** Impacto de la molestia física sobre rendimiento y contribución.
- **Rendimiento por Arbitraje:** Relación entre calidad arbitral percibida y desempeño.
- **Rendimiento por Temperatura:** Correlación entre temperatura ambiente y rendimiento.
- **Análisis de Situaciones:** Partidos exigentes bien jugados y partidos fáciles mal jugados.

Este módulo proporciona insights profundos para la optimización del rendimiento y la toma de decisiones tácticas.

Utilidades y Funciones Auxiliares

El proyecto incluye un módulo de utilidades (`utils.c` / `utils.h`) que proporciona funciones comunes para:

- **Entrada de Datos:** `input_int()` y `input_string()` para leer enteros y cadenas del usuario con validación básica.
- **Manejo de Fecha/Hora:** `get_datetime()` para obtener fecha y hora actual en formato legible, y `get_timestamp()` para nombres de archivos.
- **Interfaz de Consola:** `clear_screen()`, `print_header()`, y `pause_console()` para mejorar la experiencia del usuario en terminal.
- **Validación de Datos:** `existe_id()` para verificar si un ID existe en una tabla de la base de datos.
- **Confirmaciones:** `confirmar()` para solicitar confirmación del usuario antes de operaciones destructivas.

- **Gestión de Exportaciones:** `get_export_dir()` para determinar y crear el directorio de exportación (Documents en Windows, `./exportaciones` en Unix/Linux).

Estas utilidades promueven la reutilización de código y mantienen una interfaz consistente en todo el programa.

Sistema de Menús

El proyecto implementa un sistema de menús jerárquico y modular mediante las funciones en `menu.c` / `menu.h`:

- **Menú Principal:** 24 opciones organizadas (1-24 más 0 para Salir): Dashboard, Calendario, Camisetas, Canchas, Botines, Equipos, Partidos, Lesiones, Estadísticas, Logros, Financiamiento, Torneos, Temporada, Análisis, Bienestar, Carrera Futbolística, Recordatorios, Colecciones, Música, Records & Rankings, Tiendas, Reclutamiento, Referencias Multimedia y Ajustes.
- **Accesos internos:** El **Entrenador IA** se abre desde Análisis, las **Metas Personales** desde Dashboard, y **Exportar/Importar** desde Ajustes.
- **Submenús:** Cada módulo principal tiene su propio menú (ej. `menu_camisetas()`, `menu_canchas()`, `menu_partidos()`, `menu_logros()`, `menu_lesiones()`, `menu_financiamiento()`).
- **Estructura de Menú:** Utiliza la estructura `MenuItem` definida en `menu.h` para asociar opciones numéricas con textos descriptivos y funciones a ejecutar.
- **Navegación:** La función `ejecutar_menu()` maneja la lógica de mostrar opciones, leer selección del usuario y ejecutar la acción correspondiente.
- **Consistencia:** Todos los menús siguen el mismo patrón, facilitando la adición de nuevas funcionalidades.

Exportación Completa

Además de las exportaciones individuales, el módulo `export_all.c` / `export_all.h` proporciona la función `exportar_todo()` que:

- Ejecuta automáticamente todas las funciones de exportación disponibles.
- Genera archivos en formatos CSV, TXT, JSON y HTML para camisetas, partidos, estadísticas y lesiones.
- Facilita la copia de seguridad completa de todos los datos del sistema.
- Es accesible desde Ajustes -> Exportar -> Todo.

Exportación Mejorada

Los módulos de exportación mejorada (`export_all_mejorado.c`, `export_camisetas_mejorado.c`, `export_lesiones_mejorado.c`) proporcionan funcionalidades avanzadas de exportación con análisis integrado:

- **Análisis Avanzado para Camisetas:** Incluye eficiencia de goles/asistencias, porcentaje de victorias, métricas de rendimiento, evaluación de lesiones.
- **Análisis de Impacto para Lesiones:** Evaluación de gravedad, comparación de rendimiento antes/después, identificación de patrones.
- **Exportación Integral:** Genera archivos mejorados en todos los formatos con estadísticas adicionales.

Importación Completa

El módulo `import.c` / `import.h` permite restaurar datos desde archivos JSON, TXT, CSV o HTML exportados previamente. También incluye opciones rápidas (Todo JSON/Todo CSV) e importación de base de datos. Ver sección [Características Principales](#) para detalles completos sobre la funcionalidad de importación.

Documentación

Documentación Disponible

El repositorio incluye documentación técnica y de usuario en formato Markdown y PDF:

- [README.md](#): Documentación técnica general del proyecto.
- [README.pdf](#): Versión PDF del README.
- [manual_usuario.md](#): Manual de usuario con flujos y pantallas.
- [Manual_Usuario_MiFutbolC.pdf](#): Manual de usuario en PDF.

Nota: Los PDF se generan a partir de los `.md` (por ejemplo con Pandoc) si necesitas regenerarlos.

Desarrollo y Contribución

Convenciones de Código

Estilo de Código

- **Estándar C**: C99/C11 compatible
- **Indentación**: 4 espacios (no tabs)
- **Nombres de Variables**: `snake_case` para variables y funciones
- **Nombres de Constantes**: `UPPER_CASE` para macros y constantes
- **Comentarios**: En español para consistencia con el proyecto

Estructura de Archivos

```
// Ejemplo de estructura de archivo .h
#ifndef MODULO_H
#define MODULO_H

// Includes necesarios
#include <stdio.h>
#include "db.h"

// Constantes
#define MAX_NOMBRE 100

// Estructuras
typedef struct {
    int id;
    char nombre[MAX_NOMBRE];
} MiEstructura;

// Declaraciones de funciones
void crear_elemento(void);
```



```
void listar_elementos(void);  
void modificar_elemento(int id);  
void eliminar_elemento(int id);  
  
#endif // MODULO_H
```

Agregar Nuevas Funcionalidades

Paso 1: Planificación

1. Define claramente la funcionalidad
2. Identifica las tablas de BD necesarias
3. Diseña la interfaz de usuario

Paso 2: Implementación

1. **Crear archivos** `.h` y `.c` para el nuevo módulo
2. **Definir estructuras** en el header
3. **Implementar funciones** en el archivo `.c`
4. **Actualizar** `db.c` si requiere nuevas tablas
5. **Agregar al menú** en `menu.c`

Paso 3: Integración

1. Actualizar `MiFutbolC.cbp` (CodeBlocks)
2. Actualizar flujo de build/instalación (`Makefile`, `Instalador-Linux.sh`, `install.ps1`)
3. Agregar funciones de exportación si aplica

Paso 4: Documentación

1. Documentar funciones con comentarios Doxygen
2. Actualizar README.md
3. Agregar ejemplos de uso

Testing

Pruebas Manuales

- ☒ Compilar sin warnings
- ☒ Ejecutar todas las opciones del menú
- ☒ Verificar integridad de la base de datos
- ☒ Probar casos límite (valores nulos, IDs inválidos)
- ☒ Verificar exportación/importación

Pruebas de Integración

- ☒ Crear datos de prueba
- ☒ Verificar relaciones entre tablas

-  Probar flujos completos (crear torneo → agregar equipos → jugar partidos)

Herramientas de Desarrollo Recomendadas

- **IDE:** CodeBlocks, VS Code, CLion
- **Debugger:** GDB, LLDB
- **Análisis Estático:** Cppcheck, SonarQube
- **Profiling:** Valgrind (Linux), Dr. Memory (Windows)
- **Documentación:** Doxygen

Contribuir al Proyecto

Si deseas contribuir:

1. **Fork** el repositorio
2. **Crea una rama** para tu funcionalidad (`git checkout -b feature/nueva-funcionalidad`)
3. **Commit** tus cambios (`git commit -am 'Agregar nueva funcionalidad'`)
4. **Push** a la rama (`git push origin feature/nueva-funcionalidad`)
5. **Crea un Pull Request**

Lineamientos para Pull Requests

- Describe claramente los cambios realizados
- Incluye ejemplos de uso si aplica
- Asegúrate de que el código compile sin errores
- Sigue las convenciones de código del proyecto

Licencia

Este proyecto es de **código abierto**. Consulta el archivo [LICENSE](#) para más detalles.

Bibliotecas de Terceros

Ver sección [Tecnologías Utilizadas](#) para detalles completos sobre SQLite3 y cJSON.

Autor

Thomas Hamer

Proyecto desarrollado como ejemplo educativo y de uso personal de programación en C con SQLite.

-  Email: [thomashamerutn@gmail.com]
-  GitHub: [thomashamer3/MiFutbolC](#)

Agradecimientos

- **SQLite Team:** Por la excelente base de datos embebida
- **cJSON:** Por la biblioteca ligera de parsing JSON
- **Comunidad de C:** Por los recursos y documentación disponibles
- **CodeBlocks:** Por el excelente IDE multiplataforma

Notas Adicionales

Características Técnicas

-  **Persistencia de Datos:** Los datos se guardan automáticamente en SQLite entre ejecuciones
-  **Manejo de Errores:** El programa valida entradas y solicita confirmaciones para operaciones destructivas
-  **Compatibilidad:** Probado en Windows 11, Ubuntu 22.04, macOS 12+
-  **Interfaz Textual:** No requiere GUI, funciona en cualquier terminal con soporte UTF-8
-  **Dependencias incluidas:** SQLite3, cJSON, pdfgen y miniaudio están incluidos en el repositorio
-  **Sin DLLs:** No utiliza DLLs externas para ejecución

Limitaciones Conocidas

- La interfaz es solo de consola (no hay GUI gráfica)
- Multiusuario local orientado a un mismo equipo/dispositivo (no multiusuario concurrente en red)
- Base de datos local (no hay sincronización en la nube)

Enlaces Útiles

-  [Manual de Usuario](#)
-  [README \(técnico\)](#)
-  [Reportar un Bug](#)
-  [Solicitar una Funcionalidad](#)
-  [SQLite Documentation](#)
-  [CodeBlocks](#)

Estadísticas del Proyecto

Referencial y sujeto a cambios:

- **Tamaño del código:** proyecto C modular (ver árbol del proyecto).
- **Tablas de BD:** esquema definido en `db.c`.
- **Formatos de exportación:** CSV, JSON, HTML, TXT, PDF, ODS.
- **Estado:** proyecto educativo en evolución.

 **MiFutbolC - Gestión Profesional de Fútbol en C** 

Desarrollado por Thomas Hamer.

[↑ Volver arriba](#)